# Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 7

## Økonomistyring · Produktvalg med en knapp faktor

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

*Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.*

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt tre og en halv time, og det er ment å deles opp: del A tar en halv time, del B er to kvelder, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — prosjektleder, faglig ansvarlig, daglig leder eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er ren rangering — den må sitte før du går videre. Oppgave 2 er den fulle produktvalgoppgaven, med kapasitet og etterspørselstak. Oppgave 3 flytter flaskehalsen fra timene til materiellet, og da snur rangeringen. Oppgave 4 er en vurderingsoppgave uten ett riktig svar.

Regn med blyant og kalkulator først, og bruk regnearket «OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Regneark_Knapp_faktor.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne og de samme som i appen og presentasjonene: ladepunkt, solcelleanlegg og serviceoppdrag er priset med Nordlys' vanlige modell (timer × 890 kroner + materiell × 1,20), garasjene for Haugerud Bygg AS er tilbudt til fastpris etter anbud, og dekningsbidraget er regnet med Idas kalkylesats på 640 kroner per montørtime. Prøv deg fram før du ser bakerst.

**Tema:** *Flaskehalser, dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren og prioritering*

## Start her — tre enkle oppgaver

Grunnnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

### Start 1 — 50 ledige timer

Du er formann og har 50 ledige montørtimer neste uke. Én garasje for Haugerud Bygg AS gir 8 000 kroner i dekningsbidrag og tar 50 timer. Et ladepunkt i en enebolig gir 1 800 kroner og tar 2 timer. Hva velger du?

**Svar: Garasjen gir 8 000 delt på 50, altså 160 kroner per time. Ladepunktet gir 1 800 delt på 2, altså 900 kroner per time. På 50 timer rekker du 25 ladepunkt. 25 ganger 1 800 er 45 000 kroner. Velg ladepunktene. De gir 37 000 kroner mer.**

### Start 2 — Service eller garasje?

Du er driftsleder hos Nordlys. Montørtimene er knappe. Et serviceoppdrag i et næringsbygg gir 1 900 kroner i dekningsbidrag på 6 timer. En garasje gir 8 000 kroner på 50 timer. Hvilket skal få timene først?

**Svar: Serviceoppdraget gir 1 900 delt på 6, altså 317 kroner per time. Garasjen gir 8 000 delt på 50, altså 160 kroner per time. Serviceoppdraget får timene først, selv om garasjen gir mer per oppdrag.**

### Start 3 — Hva koster opplæringen?

Du er formann. En lærling skal ha 20 timer på oppgaver som gir 200 kroner per time. De samme timene kunne gitt 900 kroner per time på ladepunkt. Hva koster det i tapt dekningsbidrag?

**Svar: 900 minus 200 er 700 kroner per time. 700 ganger 20 timer er 14 000 kroner. Det er prisen på opplæringen. Nå kan du velge den bevisst.**

## Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de tre tar en halv time til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

### Oppgave A1 — Duellen: femti timer, to måter å bruke dem på *(fra økta · 10 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys Elektro AS. I timen var dette en håndsopprekning på to minutter, og så ett regnestykke på tavla som tok tretti sekunder. Her gjør du begge deler alene.

Mars er full, bortsett fra 50 montørtimer, og det finnes to måter å bruke dem på. Enten én garasje for Haugerud Bygg AS, som tar akkurat 50 timer og gir 8 000 kroner i dekningsbidrag. Eller ladepunkt i eneboliger, som tar 2 timer hver og gir 1 800 kroner stykket. 25 kunder står i kø for ladepunkt. Formann Ronny Fjeld vil sette laget på garasjen.

A  Garasjen. 8 000 kroner er over fire ganger så mye som 1 800 kroner.
B  Laderne. Det er timene vi har for lite av, og 50 timer rekker til mange ladepunkt.
C  Det kommer ut på det samme. Garasjen gir mye på én jobb, laderne lite på mange.

Regn ut begge, og si hvilken som er riktig. Skriv ned ditt eget anslag på hvor stor forskjellen er, før du regner.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 7.2, regelen om dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren».
Fra økta: økt 1, lysbilde 7 («Hvem skal ha de 50 timene?»), med svaret på lysbilde 18.
I regnearket: arket «Rangering». Dekningsbidrag per montørtime står i F6 til F9, og duellen er regnet ferdig i rad 15 til 20.

*Vanlig felle: Å velge den største jobben. Nesten alle gjør det første gang de blir spurt, og det er ikke dumt — det er bare feil spørsmål. Den store jobben gir mest per oppdrag; den lille gir mest per time. Når timene er knappe, er det timen som teller.*

## Oppgave A2 — Når skal rangeringen ikke avgjøre? *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder hos Nordlys. I timen tok vi denne i par på fire minutter, uten å regne.

Regelen er riktig: når montørtimene er knappe, skal oppdragene rangeres etter dekningsbidrag per montørtime. Og likevel er den ikke hele svaret. Fire tilfeller ligger på bordet:

A Kundeforholdet. Kunden dere sier nei til i mars, ringer ikke i april heller. Regnestykket ser bare denne måneden.
B Rammeavtalen. Avtalen krever at dere stiller opp på småjobber. Bryter dere den, mister dere hele avtalen — også de lønnsomme delene.
C Lærlingene. Sara trenger oppgaver hun kan lære av. De er sjelden de mest lønnsomme per time.
D Kompetansen. Solcelle er der markedet vokser. Sier dere nei nå, har dere ingen erfaring om tre år.

Hvilket av de fire kjenner du igjen fra din egen arbeidsplass, og hva ble gjort da? Og det egentlige spørsmålet: er det da riktig å regne i det hele tatt? Ta stilling, og begrunn.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 7.1 om forutsetningene og 7.3 om produkter som bidrar til salget av andre. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Når rangeringen ikke skal styre».
Fra økta: økt 2, lysbilde 10 («Prisen på et unntak»). De fire tilfellene står ikke på lysbildet; alt du trenger, står her.
I regnearket: arket «Produktvalg», rad 36 til 40. Der står hva én garasje ekstra faktisk koster, regnet på to måter.

*Vanlig felle: Å bruke hensynene som unnskyldning for ikke å regne. «Vi kan jo ikke si nei til den kunden» er ikke et argument før du vet hva det koster å si ja. Regn først, avvik bevisst, og vit hva avviket koster.*

## Oppgave A3 — Klasseoppgave: hvem får montørtimene i mars? *(fra økta · 20 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys — dere var driftslederen i timen, her er du det alene. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på femten minutter. Dere skulle ikke regne, dere skulle bestemme.

Driftslederen har 1 200 montørtimer i mars, og forespørslene som ligger inne krever 1 332 timer. Tallene er ferdig regnet. Per montørtime: ladepunkt 900, solcelleanlegg 793, serviceoppdrag i næringsbygg 317, garasje 160 kroner.

Følger dere rangeringen, må 3 av 4 garasjeforespørsler avvises. Garasjekunden er Haugerud Bygg AS, som Nordlys har samarbeidet med i flere år. Lærlingen Sara skal også ha oppgaver i mars.

Du skal levere én plan til driftslederen: hvilke oppdrag tas, hvilke avvises, og nøyaktig hva du sier til kunden som må vente. Og ett tall: hva koster hensynet du velger å ta?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 7.2 og 7.3. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Planen: fyll ovenfra og ned» og «Når rangeringen ikke skal styre».
Fra økta: økt 2, lysbilde 8 og 9.
I regnearket: arket «Produktvalg». Hele planen står i rad 12 til 16, og hva feil rekkefølge koster, i C31 til C34. Oppgave 2 i del B tar den samme regningen linje for linje.

*Vanlig felle: Å levere en oppsummering i stedet for en beslutning. Oppgaven ber om en plan og et tall, ikke om en drøfting av hvor vanskelig det er. Den andre fellen er å regne alternativkostnaden mot toppen av rangeringen når de oppdragene allerede er tatt.*

# Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

## Oppgave 1 — Fire oppdragstyper, én knapp faktor *(lav–god · 30 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys Elektro AS og setter opp neste ukes plan. Fire oppdragstyper konkurrerer om de samme montørene.

Dekningsbidraget per oppdrag og antall montørtimer per oppdrag er:

Ladepunkt i enebolig: 1 800 kroner i dekningsbidrag, 2 montørtimer
Solcelleanlegg: 11 100 kroner i dekningsbidrag, 14 montørtimer
Serviceoppdrag i næringsbygg: 1 900 kroner i dekningsbidrag, 6 montørtimer
Garasje (fastpris etter anbud): 8 000 kroner i dekningsbidrag, 50 montørtimer

Montørtimene er den knappe faktoren.

a) Regn ut dekningsbidrag per montørtime for alle fire.
b) Ranger oppdragstypene etter lønnsomhet når montørtimene er knappe.
c) Nordlys har 50 ledige montørtimer. Hvor mye dekningsbidrag gir det å bruke dem på én garasje, og hvor mye gir det å bruke dem på ladepunkt?
d) Forklar med to setninger hvorfor oppdraget med høyest dekningsbidrag ikke er det som skal prioriteres.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 7.1 og 7.2 med tabell 7.1 til 7.3, og huskeregelen om den knappe faktoren i formelsamlingen til LØM-emnet. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren».
I regnearket: arket «Rangering». Legg inn dekningsbidrag i B6 til B9 og montørtimer i C6 til C9. Les av dekningsbidrag per montørtime i F6 til F9 og rangeringen i G6 til G9. Duellen i deloppgave c) er regnet ferdig i rad 15 til 20.

*Vanlig felle: Å rangere etter dekningsbidrag per oppdrag. Det er riktig bare når ingenting er knapt — en situasjon læreboka selv kaller utelukkende av akademisk interesse.*

## Oppgave 2 — Hvem får montørtimene i mars? *(god · 40 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys, og driftslederen har bedt deg sette opp marsplanen. Han vil se hvilke oppdrag som tas, hvilke som avvises, og hva valget er verdt.

Nordlys har 1 200 fakturerbare montørtimer i mars. Forespørslene som ligger inne:

Ladepunkt i enebolig: 150 forespørsler, 1 800 kroner og 2 montørtimer per oppdrag

Solcelleanlegg: 8 forespørsler, 11 100 kroner og 14 montørtimer per oppdrag
Serviceoppdrag i næringsbygg: 120 forespørsler, 1 900 kroner og 6 montørtimer per oppdrag
Garasje (fastpris etter anbud): 4 forespørsler, 8 000 kroner og 50 montørtimer per oppdrag

a) Hvor mange montørtimer ville det tatt å ta alle forespørslene?
b) Sett opp planen som gir størst samlet dekningsbidrag. Hvor mange av hver type tas, og hva blir samlet dekningsbidrag?
c) Sett opp planen driftslederen ville fått hvis han rangerte etter dekningsbidrag per oppdrag. Hva blir samlet dekningsbidrag da?
d) Hva koster feil rangering i mars, og hva ville det kostet hvis fire travle måneder i året ser slik ut?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 7.2 med tabell 7.4 til 7.6. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Planen: fyll ovenfra og ned».
I regnearket: arket «Produktvalg». Kapasiteten setter du i B5, og etterspørselen i Rangering!E6 til E9. Den riktige planen står i rad 12 til 16, fella i rad 21 til 25, og forskjellen i C31, C32 og C34.

*Vanlig felle: Å stoppe ved rangeringen. Rangeringen sier rekkefølgen, ikke hvor mange. Du må fylle ovenfra og ned med etterspørselen som tak, og stoppe når timene er brukt opp.*

## Oppgave 3 — Grossisten kan ikke levere *(god · 40 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys og har ansvaret for materiellet. Mars er den samme måneden som i oppgave 2, men nå er det ikke montørtimene som stopper bedriften.

Polarlys Elektro Grossist AS setter kredittrammen til 1 000 000 kroner for mars fordi Nordlys har forfalte fakturaer, og de andre grossistene vil ha forskudd. Nordlys kan derfor ikke kjøpe materiell for mer enn 1 000 000 kroner i mars. Materiellkostnaden per oppdrag er:

Ladepunkt i enebolig: 6 500 kroner
Solcelleanlegg: 38 000 kroner
Serviceoppdrag i næringsbygg: 2 000 kroner
Garasje: 20 000 kroner

Dekningsbidrag, montørtimer og antall forespørsler er de samme som i oppgave 2, og kapasiteten er fortsatt 1 200 montørtimer.

a) Regn ut dekningsbidrag per materiellkrone for alle fire, og ranger.
b) Sammenlikn med rangeringen fra oppgave 1. Hva har skjedd, og hvorfor?
c) Sett opp planen for mars med materiellrammen som begrensning. Hvor mange montørtimer blir brukt, og hvor mange blir stående ubrukt?
d) Hva ville det kostet Nordlys å holde fast på rangeringen fra oppgave 1 denne måneden?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 7.3 om at rekkefølgen avhenger av hvilken produksjonsfaktor det er knapphet på. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Når flaskehalsen flytter seg».
I regnearket: arket «Materiell knapp». Sett materiellrammen i C5. Den riktige planen står i rad 13 til 17, den feilrangerte i rad 22 til 26, og hva forskjellen koster, i C32. Ubrukte montørtimer leser du i C33.

*Vanlig felle: Å regne et gjennomsnitt av de to måltallene når begge ressursene er stramme. Læreboka regner på én knapp faktor om gangen fordi et snitt av kroner per time og kroner per krone ikke betyr noe. Sjekk i stedet hvilken av dem som binder først.*

### Oppgave 4 — Rammeavtalen, lærlingen og de tapte kundene *(god–svært god · 35 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys, og marsplanen fra oppgave 2 ligger på bordet. Den tar én av fire garasjer og avviser tre. Så kommer tre innvendinger:

Garasjekunden er Haugerud Bygg AS, som Nordlys har samarbeidet med i flere år. De har bedt om tilbud på alle fire garasjene og vil vurdere samarbeidet på nytt hvis Nordlys bare tar én.

Sara, lærlingen i andre år, trenger oppgaver hun kan lære av. Serviceoppdrag passer, ladepunkt gjør det knapt.

Kari mener Nordlys må ta alle solcelleforespørslene, også i travle måneder, for å bygge kompetanse i et marked som vokser.

a) Hva koster det i tapt dekningsbidrag å ta én garasje ekstra i mars, framfor å bruke de samme 50 timene på ladepunkt? Og hva koster det målt mot den oppdragstypen som i planen faktisk har timer å gi fra seg?
b) Hvilken forutsetning i kapittel 7 bryter kravet fra Haugerud Bygg med?
c) Skriv en anbefaling til driftslederen på maks ti linjer. Ta stilling til alle tre innvendingene, og sett et tall på hva ditt forslag koster.
d) Nevn den ene opplysningen du mangler for å være helt sikker på anbefalingen din.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 7.1 om forutsetningene og 7.3 om produkter som bidrar til salget av andre. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Når rangeringen ikke skal styre».
I regnearket: arket «Produktvalg», rad 36 til 40. C39 er alternativkostnaden mot toppen av rangeringen, C40 mot den oppdragstypen som faktisk gir fra seg timene.

*Vanlig felle: Å svare enten «følg tallene» eller «ta hensyn til kunden» uten å regne. Vurderingsoppgaver på dette nivået krever begge deler: regn først, avvik bevisst, og si hva avviket koster.*

## Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

### Oppgave 5 — Eksamensnær: to rammeavtaler om de samme timene *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Styret i Nordlys Elektro AS skal velge mellom to avtaler for 2027, og har bedt deg om et kort notat.

Begge avtalene legger beslag på 3 600 montørtimer i året, altså 25 % av de 14 400 timene Nordlys fakturerer. De kan ikke tas begge to. Haugerud Bygg AS, som Nordlys har samarbeidet med i flere år, vil ha Nordlys som underentreprenør på elektroarbeidet i et nytt boligfelt der hver tomt får garasje med bod: 50 montørtimer og 20 000 kroner i materiell per garasje, til en fastpris etter anbud på 60 000 kroner, som gir 8 000 kroner i dekningsbidrag per garasje. Kraftpunkt Ladedrift AS er en ny kunde og vil ha ladepunkt i eneboliger: 2 montørtimer og 6 500 kroner i

materiell per ladepunkt, til en rammeavtalepris på 8 830 kroner uten merverdiavgift, 750 kroner under Nordlys' vanlige pris på 9 580. Det gir 1 050 kroner i dekningsbidrag per ladepunkt, med Idas kalkylesats på 640 kroner per montørtime. Kunden antyder at han vil forhandle på pris når avtalen skal fornyes, og han har ingen historikk å vise til på volum. Montørene er fast ansatt. Driftsresultatet i 2026 var 1 344 000 kroner.

Drøft de to avtalene og gi styret en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den, og si hva som skal til for at anbefalingen snur. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til et styre som ikke er økonomer.

Bygger på hele kapittel 7 i Økonomistyring for LØM-emnet, særlig avsnitt 7.2 og 7.3, og henter støtte i kapittel 5.2 om dekningsbidrag, kapittel 2.3.1 om priselastisitet og i kapittel 5 om hva timen må koste. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Slik henger det sammen hos Nordlys», som binder rangeringen sammen med timeprisen i kapittel 5 og nullpunktet i kapittel 8.
I regnearket: arket «Scenario». De to avtalene står i rad 10 til 18. Sett rabatten kunden krever i B25 og les av B27, B28 og dommen i E30. Sett volumsvikten i B33 og les av B34, B36 og B37.

*Vanlig felle: Å svare på hvilken avtale som er best, og stoppe der. Et styre som skal binde en fjerdedel av kapasiteten i et år, trenger å vite hvor mye som skal til før svaret snur. Den andre fellen er å tro at volumsvikt bare koster det tapte dekningsbidraget. Montørene er fast ansatt: timer som står ledige, koster lønn likevel.*

# Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

## Løsningsforslag oppgave A1 — Duellen: femti timer, to måter å bruke dem på

Svaret er B. Én garasje fyller alle 50 timene og gir 8 000 kroner. I de samme timene rekker montørene 50 / 2 = 25 ladepunkt, og de gir 25 × 1 800 = 45 000 kroner. Forskjellen er 45 000 − 8 000 = 37 000 kroner på 50 montørtimer, så lenge ladepunktkundene står i kø.

**Regnet per time:** ladepunkt 1 800 / 2 = 900 kroner, garasje 8 000 / 50 = 160 kroner. Den «lille» jobben er 900 / 160 = 5,6 ganger så lønnsom når timene er flaskehalsen.

**Hvorfor det virker slik:** Garasjen gir mest per oppdrag, men bruker 50 / 2 = 25 ganger så mange montørtimer som ladepunktet og gir bare 8 000 / 1 800 = 4,4 ganger så mye dekningsbidrag. Når montørtimene er det bedriften har for lite av, er det timene som skal prises, og da avgjør dekningsbidraget per time, ikke per oppdrag.

## Løsningsforslag oppgave A2 — Når skal rangeringen ikke avgjøre?

**Svaret på spørsmålet i boksen er ja:** du skal regne, og så skal du velge bevisst å avvike. Forskjellen på en leder og en som følger magefølelsen, er at lederen vet hva avviket koster. Rangeringen er en prisliste på egne valg, ikke en ordre.

**De to forutsetningene metoden sjelden sier høyt:** For det første at bedriften faktisk kan velge bort jobber — at kunden finner seg i et nei, og at dere ikke er bundet av avtale eller anbud. For det andre at bare denne perioden teller. Metoden sier ingenting om kunden dere mister for godt, om lærlingen som ikke får øvd, eller om markedet dere ikke er inne i om tre år.

**Sett et tall på hensynet:** En lærlingjobb på 20 montørtimer som gir 200 kroner per time i stedet for 900 på ladepunkt, koster 20 × (900 − 200) = 14 000 kroner i tapt dekningsbidrag. Det er en opplæringskostnad du kan forsvare, og nå vet du hva den er.

**Og en presisering de færreste får med seg:** Alternativkostnaden ved én garasje ekstra regnes gjerne mot toppen av rangeringen: 25 ladepunkt × 1 800 − 8 000 = 37 000 kroner. Men i mars er alle de 150 ladepunktforespørslene allerede tatt, så det er ikke ladepunkt som gir fra seg timene. Planen har 18 ledige timer, og de 32 timene som mangler, må komme fra serviceoppdragene, den svakeste oppdragstypen som er helt dekket. Det betyr 6 serviceoppdrag mindre (36 timer). Da koster garasje nummer to 6 × 1 900 − 8 000 = 3 400 kroner. Rangeringen sier rekkefølgen; etterspørselen sier hvem som faktisk har timer å gi fra seg. Det er det siste tallet du tar med i en forhandling.

## Løsningsforslag oppgave A3 — Klasseoppgave: hvem får montørtimene i mars?

**Retningen:** Følg rangeringen som hovedregel, ta de garasjene samarbeidet med Haugerud Bygg AS faktisk krever, og regn ut hva det koster. Planen som gir mest er ladepunkt 150 stk, solcelleanlegg 8 stk, serviceoppdrag 120 stk og garasje 1 stk, til sammen 594 800 kroner i dekningsbidrag på 1 182 montørtimer.

**Hva et unntak koster:** Garasjene ut over den ene planen tar, fortrenger serviceoppdrag. Garasje nummer to koster 3 400 kroner, og tar Nordlys alle fire, faller dekningsbidraget fra 594 800 til 577 000 kroner, altså 17 800 kroner. Ser du bare på rangeringen, kan det se ut som hver garasje koster 37 000 kroner, men de ladepunktene er allerede tatt. Grupper som avviser Haugerud Bygg AS helt, må kunne si hva de gjør hvis samarbeidet ryker. Grupper som tar alle garasjene, må si hva de fortrenger.

**Om Sara:** En lærlingjobb på 20 timer til 200 kroner per time i stedet for 900 koster 14 000 kroner i tapt dekningsbidrag. Sett henne på serviceoppdrag, der hun uansett skal jobbe, og før beløpet opp som det det er: en opplæringskostnad du har valgt bevisst.

**Hva du sier til kunden som må vente:** Ikke «vi har ikke tid». Si når du har tid, hva du kan gjøre i mellomtiden, og hvem som tar over hvis det haster. Et nei med en dato er noe helt annet enn et nei.

Enhver plan som er begrunnet med tall, er en god plan. En plan uten tall på hensynene er ikke god nok, uansett hvor fornuftig den høres ut.

## Løsningsforslag oppgave 1 — Fire oppdragstyper, én knapp faktor

**a)** Ladepunkt: 1 800 / 2 = 900 kr per time. Solcelleanlegg: 11 100 / 14 = 792,86, avrundet 793 kr per time. Serviceoppdrag: 1 900 / 6 = 316,67, avrundet 317 kr per time. Garasje: 8 000 / 50 = 160 kr per time.

**b)** Rangeringen blir 1. Ladepunkt (900 kr/t) → 2. Solcelleanlegg (793 kr/t) → 3. Serviceoppdrag (317 kr/t) → 4. Garasje (160 kr/t). Etter dekningsbidrag per oppdrag hopper garasjen fra sist til nest først.

**c)** Én garasje fyller alle 50 timene og gir 8 000 kroner. De samme timene gir plass til 25 ladepunkt à 2 timer, til sammen 25 × 1 800 = 45 000 kroner. Forskjellen er 45 000 − 8 000 = 37 000 kroner på 50 montørtimer.

**d)** Garasjen gir mest per oppdrag, men bruker 50 / 2 = 25 ganger så mange montørtimer som ladepunktet og gir bare 8 000 / 1 800 = 4,4 ganger så mye dekningsbidrag. Når montørtimene er det bedriften har for lite av, er det timene som skal prises, og da er det dekningsbidraget per time som avgjør, ikke per oppdrag.

## Løsningsforslag oppgave 2 — Hvem får montørtimene i mars?

**a)** 150 × 2 + 8 × 14 + 120 × 6 + 4 × 50 = 300 + 112 + 720 + 200 = 1 332 montørtimer. Kapasiteten er 1 200 timer, så 1 332 − 1 200 = 132 timers arbeid må avvises.

**b)** Fyll ovenfra og ned i rangeringen fra oppgave 1, men aldri flere enn det finnes forespørsler av: Ladepunkt 150 stk (300 t, 270 000 kr). Solcelleanlegg 8 stk (112 t, 88 800 kr). Serviceoppdrag 120 stk (720 t, 228 000 kr). Da er 1 200 − 1 132 = 68 timer igjen, og 68 / 50 = 1,4, så det blir plass til 1 garasje (50 t, 8 000 kr). Til sammen 1 182 montørtimer og 594 800 kroner i dekningsbidrag. 18 timer står ubrukt fordi det ikke er plass til en garasje til, og tre garasjeforespørsler avvises.

**c)** Rangert etter dekningsbidrag per oppdrag blir rekkefølgen Solcelleanlegg (11 100) > Garasje (8 000) > Serviceoppdrag (1 900) > Ladepunkt (1 800): Solcelleanlegg 8 stk (112 t, 88 800 kr). Garasje 4 stk (200 t, 32 000 kr). Serviceoppdrag 120 stk (720 t, 228 000 kr). Da er 1 200 − 1 032 = 168 timer igjen til 84 ladepunkt (168 t, 151 200 kr). Til sammen 500 000 kroner. Legg merke til hva som skjer: garasjene spiser 150 montørtimer som i den riktige planen gikk til ladepunkt, og 66 ladepunktkunder må avvises.

**d)** 594 800 − 500 000 = 94 800 kroner i mars. Ser fire travle måneder i året slik ut, blir det 94 800 × 4 = 379 200 kroner, som er 379 200 / 1 344 000 = 28,2 % av driftsresultatet på 1 344 000 kroner. Merk at forskjellen blir større jo trangere kapasiteten er: er etterspørselen bare litt større enn kapasiteten, får begge planene med det meste uansett.

## Løsningsforslag oppgave 3 — Grossisten kan ikke levere

**a)** Serviceoppdrag: 1 900 / 2 000 = 0,95 kr. Garasje: 8 000 / 20 000 = 0,40 kr. Solcelleanlegg: 11 100 / 38 000 = 0,292, avrundet 0,29 kr. Ladepunkt: 1 800 / 6 500 = 0,277, avrundet 0,28 kr. Rangeringen blir 1. Serviceoppdrag → 2. Garasje → 3. Solcelleanlegg → 4. Ladepunkt.

**b)** Serviceoppdraget har gått fra tredje til første plass, garasjen fra fjerde til andre, og ladepunktet fra første til siste. Grunnen er at serviceoppdraget bruker svært lite materiell (2 000 kroner) i forhold til dekningsbidraget, mens ladepunktet har mye materiell per time. Læreboka sier det slik: rekkefølgen mellom produktenes lønnsomhet avhenger av hvilken produksjonsfaktor det er knapphet på.

**c)** Fyll ovenfra og ned i den nye rangeringen, med både materiellrammen og etterspørselen som tak: Serviceoppdrag 120 stk (240 000 kr materiell, 720 t, 228 000 kr). Garasje 4 stk (80 000 kr materiell, 200 t, 32 000 kr). Solcelleanlegg 8 stk (304 000 kr materiell, 112 t, 88 800 kr). Da er 1 000 000 − 624 000 = 376 000 kroner igjen, og 376 000 / 6 500 = 57,8, så det blir 57 ladepunkt (370 500 kr materiell, 114 t, 102 600 kr). Til sammen 994 500 kroner i materiell og 451 400 kroner i dekningsbidrag. Det går med 720 + 200 + 112 + 114 = 1 146 montørtimer av 1 200, så 54 montørtimer står ubrukt. Montørene er der — det er materiellet som mangler.

**d)** Rangert etter dekningsbidrag per montørtime, men med materiellrammen som faktisk begrensning, går 975 000 kroner til 150 ladepunkt (270 000 kr). De siste 25 000 kronene rekker ikke til et solcelleanlegg, men til 12 serviceoppdrag (24 000 kr materiell, 22 800 kr). Det gir 292 800 kroner, og det er 451 400 − 292 800 = 158 600 kroner dårligere enn riktig måltall gir. Måltallet som var riktig i februar, er feil i mars — det er flaskehalsen som bestemmer hvilken brøk du skal bruke.

## Løsningsforslag oppgave 4 — Rammeavtalen, lærlingen og de tapte kundene

**a)** Én garasje bruker 50 montørtimer og gir 8 000 kroner. De samme timene brukt på ladepunkt gir 25 × 1 800 = 45 000 kroner, altså en alternativkostnad på 45 000 − 8 000 = 37 000 kroner. Men i marsplanen er alle de 150 ladepunktforespørslene allerede tatt, så ladepunkt har ingen timer å gi fra seg. Planen har 18 ledige timer, og de 32 som mangler, må komme fra serviceoppdragene, den svakeste oppdragstypen som er helt dekket. Det betyr 6 serviceoppdrag mindre (36 timer). Regnet mot dem koster garasje nummer to 6 × 1 900 − 8 000 = 3 400 kroner. Det er dette tallet du tar med i en forhandling.

**b)** Analysen forutsetter at bedriften fritt kan velge hvilke oppdrag den tar. Kravet fra Haugerud Bygg AS er nettopp en binding på den friheten: Nordlys kan ikke avvise tre av fire garasjer uten å risikere hele samarbeidet,

også de delene som er lønnsomme. Læreboka nevner selv at bedrifter tilbyr ulønnsomme produkter fordi de bidrar til salget av andre — det er samme mekanisme.

**c)** Et forsvarlig svar følger rangeringen som hovedregel og gjør bevisste unntak: ta de garasjene samarbeidet faktisk krever og ikke flere, sett Sara på serviceoppdrag der hun uansett skal jobbe, og merk at Kari allerede har fått det hun vil, for planen tar alle de 8 solcelleforespørslene. Poenget er ikke hvilket svar du lander på, men at du setter pris på unntakene: garasje nummer to koster 3 400 kroner målt mot det som faktisk fortrenges, alle fire koster til sammen 17 800 kroner, og 20 lærlingtimer til 200 kroner per time i stedet for 900 koster 14 000 kroner. Et svar uten tall på unntakene er ikke godt nok, uansett hvor fornuftig det høres ut.

**d)** Flere svar er gode, men de beste peker på tidshorisonten: rangeringen ser bare mars. Det du mangler er hva kunden gjør i april. Sier du nei til Haugerud Bygg i mars, vet du ikke om de ringer igjen, og et tapt samarbeid koster langt mer enn månedens dekningsbidrag. Andre gode svar: om de avviste oppdragene kan flyttes til april i stedet for å tapes, og om montørene faktisk kan settes på hva som helst eller om noen oppdrag krever sertifisering bare enkelte har.

## Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: to rammeavtaler om de samme timene

**Rammen:** Tre tall må ligge under enhver drøfting av dette valget. Dekningsbidrag per montørtime er 1 050 / 2 = 525 kroner for ladepunktene og 8 000 / 50 = 160 kroner for garasjene. Avtalene er like store i timer, 3 600 hver. Og forskjellen mellom dem er 1 314 000 kroner i året. Den som har de tre tallene, kan svare styret på under et minutt.

**Regningen:** Haugerud-avtalen rekker til 3 600 / 50 = 72 garasjer og gir 72 × 8 000 = 576 000 kroner. Kraftpunkt-avtalen rekker til 3 600 / 2 = 1 800 ladepunkt og gir 1 800 × 1 050 = 1 890 000 kroner. Forskjellen er 1 890 000 − 576 000 = 1 314 000 kroner, som er 1 314 000 / 1 344 000 = 97,8 % av driftsresultatet. Å velge feil her koster nesten like mye som hele fjorårets driftsresultat.

**Slik ser et bestått svar ut:** Studenten regner ut dekningsbidrag per montørtime for begge, ser at ladepunktet gir 525 / 160 = 3,3 ganger så mye, tallfester forskjellen til 1 314 000 kroner i året og anbefaler ladeavtalen. Svaret nevner gjerne at samarbeidet med den gamle kunden også har en verdi som ikke synes i regnestykket. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

**Dette skiller et godt svar:** Det gode svaret regner ikke bare hvilken avtale som er best i dag, men hvor mye som skal til før svaret snur. Et styre som får vite at ladeavtalen er best, spør med rette: hvor sikkert er det? Da må du kunne svare på to ting — hva om prisen presses, og hva om volumet svikter.

**Prisen: Ladepunktet koster 6 500 kroner i materiell og 2 × 640 = 1 280 kroner i montørtimer og selges for 8 830 kroner, altså 1 050 kroner i dekningsbidrag. Skal ladepunktet falle ned til garasjenes 160 kroner per time, må dekningsbidraget ned til 2 × 160 = 320 kroner. Det er en rabatt på 1 050 − 320 = 730 kroner, bare 730 / 8 830 = 8,3 % av prisen. Hele dekningsbidraget er borte ved 1 050 / 8 830 = 11,9 %. Avtalen er allerede 750 kroner under vanlig pris, og kunden har** varslet at han vil forhandle.

**Volumet, med fast ansatte montører: Uteblir 40 % av det avtalte volumet, gir avtalen 0,6 × 1 890 000 = 1 134 000 kroner i dekningsbidrag. Men 1 440 timer står da ledige, og montørene får lønn likevel: 1 440 × 640 = 921 600 kroner. Får Nordlys ikke solgt de timene, sitter avtalen igjen med 1 134 000 − 921 600 = 212 400 kroner, langt under garasjenes 576 000. Grensen går ved om lag 31 % volumsvikt: der gir de to avtalene det samme. Kan de ledige timene selges som serviceoppdrag til 317 kroner timen, tåler ladeavtalen mer. Volumet er altså like farlig som pris**en.

**Det regnestykket ikke ser:** Samarbeidet med Haugerud Bygg AS er flere år gammelt, og det gir Nordlys mer enn garasjer: det gir en fot inn hos en entreprenør som også bestiller annet arbeid. Garasjene er dessuten priset for lavt: 60 000 kroner er 8 500 under det Nordlys' vanlige pris ville gitt, og et nytt anbud kan gi en bedre pris. Ladepunktmarkedet er på den andre siden det som vokser: 95,9 % av nye personbiler i 2025 var elbiler (OFV, ikke

i boka). Ingen av hensynene lar seg regne helt, men alle kan måles mot de 1 314 000 kronene, og det er den øvelsen som gjør et svar godt.

**Anbefalingen:** Ta ladeavtalen, men bind både pris og volum. Krev at prisen står fast i avtaleperioden, med en klausul som sier at en rabatt ut over 8,3 % av prisen gjør at avtalen reforhandles i sin helhet, og et minstevolum eller en kompensasjon hvis Kraftpunkt bestiller mindre enn om lag 70 % av det avtalte. Si til Haugerud at dere gjerne gir nytt anbud på neste prosjekt, til en pris som dekker timene. Sett dessuten et mål for hvor mange ladepunkt dere selger på egen hånd, slik at dere ikke gjør dere avhengige av én ny kunde.

**Slik skiller sensor:** Et bestått svar regner dekningsbidrag per knapp faktor riktig og konkluderer tydelig. Et godt svar regner ut hvor mye som skal til før konklusjonen snur, skiller prisrisiko fra volumrisiko og ser at ledige timer koster lønn, og ender i en anbefaling som er mulig å ta med inn i en forhandling. Et svært godt svar sier i tillegg hva som kan gjøre anbefalingen feil: at montørene ikke uten videre kan flyttes mellom oppdragstyper, at garasjeprosjektet kan gi oppfølgingsoppdrag, og at en avtale med én ny kunde konsentrerer risikoen på ett sted.

## Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

| Lav | God (forventet) | Svært god |
|---|---|---|
| Regner ut dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren riktig og rangerer oppdragstyper etter det, og setter opp en plan der etterspørsel og kapasitet begrenser hverandre. | Bruker metoden på en konkret bedrift, ser at rangeringen snur når flaskehalsen flytter seg, og regner ut hva feil måltall koster. | Vurderer kritisk hva rangeringen ikke fanger opp — rammeavtaler, kundeforhold, opplæring og kompetansebygging — og priser avvikene i stedet for å bruke dem som unnskyldning for ikke å regne. |
| Gjengir hvilken av to oppdragstyper som gir mest per oppdrag, og velger den. | Regner dekningsbidrag per montørtime for begge, tallfester hva et helt år med feil valg koster, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse. | Regner ut hvor mye pris eller volum må endre seg før anbefalingen snur, skiller de to risikoene fra hverandre, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil. |